

[RC2AMR 프로젝트] 1. 프로젝트 개요(Project Overview)

RC2AMR 프로젝트

2025/07/22 21:01

<http://blog.naver.com/sh-shootingstar/223943289838>

[RC2AMR 프로젝트] 1. 프로젝트 개요(Project Overview)

"AGV급 안정성과 관측, 기록 가능한 구조를 가진, AMR로 진화 가능한 테스트베드 로봇 플랫폼을 만든다."

<목차>

- 프로젝트 배경
 - - 기존 RC카 실험 구조의 한계 - 1차 KG kairo
 - 프로젝트의 지향점 - 안정성과 확장성
 - 본 프로젝트에서 하고자 하는 것 : AGV ⇒ AMR로 확장 가능한 구조
- 프로젝트 목표
 - - 제어 안정성을 검증할 수 있는 실내 이동 플랫폼 구축
 - 운영자가 관찰, 개입 가능한 시스템 구축
 - 기록/비교/검증 가능한 로그 기반 실험 환경 구축
 - 향후 지능화가 가능한 확장형 구조 확보
- 사용 시나리오
 - - 운영 시나리오(AGV급 안정성 중심)
 - Shadow Mode 시나리오 - 운용 중 데이터 축적 및 Advisory 확장 준비
- 시스템이 해결하려는 핵심 문제
 - - 1) 동작 원인을 설명할 수 없는 문제(분석 불가)
 - 2) 정확한 동작과 반복 재현성을 확인할 수 없는 문제
 - 3) 동작 중 개입과 안전 정지가 보장되지 않는 문제
 - 4) 단순 구동 실험에서 로봇 시스템으로 확장되지 않는 문제

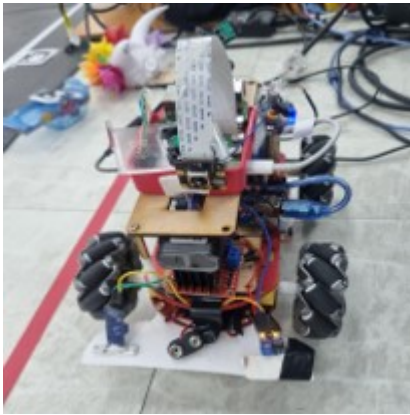
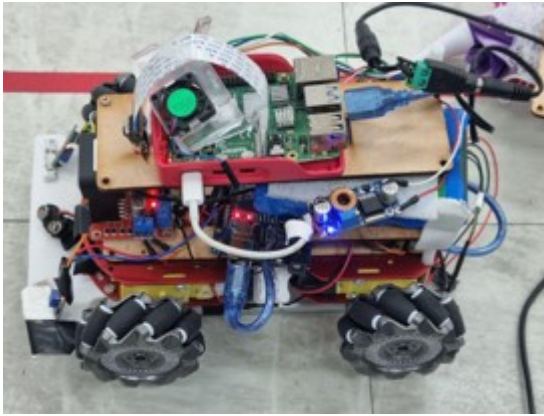
- 1. 프로젝트 배경

- 기존 RC카 실험 구조의 한계 - 1차 KG kairos

- 검증 가능한 시스템이 아니었음

- 동작은 하지만 원인 분석이 어려움
 - 오류 발생 시 동일 조건 재현이 어려움
 - 운행 상태를 체계적으로 기록하기 어려움
 - 안전 및 전기적 구조가 미흡함
 - 확장 가능한 소프트웨어 구조가 부족함.
 - 외형과 내부 부품이 체계적 기준 없이 적층된 구조
 - 상태를 관찰하며 실험하기 어려움

<https://youtu.be/QFjb28GHmnU>



- ○ ▪ "동작은 하지만, 왜/언제/어떻게 실패했는지 알 수 없었다." -정확한 제어와 반복 검증 구조의 부재

- ○ ▪ 또한 단순 반복 동작 중심의 AGV(Automated Guided Vehicle)는 안정성 측면에서 강점이 있으나,
 - 환경 변화에 대한 대응성과 확장성에 한계가 있었다.
 - 이에 따라 본 프로젝트는 AGV급 안정성을 기반으로 하면서,
 - 상위 계층의 인식·판단 기능을 점진적으로 추가할 수 있는 AMR 확장형 테스트베드로 재구성하고자 했다.

- 프로젝트의 지향점 - 안정성과 확장성
 - ▪ 프로젝트 지향점 - 가정에 퍼스널 컴퓨터가 보급된 것처럼, 향후 퍼스널 로봇도 일상 환경으로 확산될 것이라는 관점에서 출발한다.
 - 본 프로젝트는 기존 AGV와 같은 안정적인 이동 특성을 유지하면서도, 상위 단계에서 판단 기

능을 추가할 수 있도록 확장 가능한 구조를 목표로 한다.

- ▪ 기본 이동을 예측 가능한 방식으로 동작하고
- 상위 계층에서 상황 판단이 추가되며
- 판단 결과는 하위 제어를 직접 대체하지 않고, 상위 운용 판단 또는 동작 선택을 보조하는 형태를 가진다.
- 이 구조는 단순 자동화 장치가 아닌, 점진적으로 자율 기능을 확장할 수 있는 이동 로봇 시스템을 지향한다.

- ○ ▪ ▪ 핵심 개념 - 본 프로젝트는 다음 두 가지 성질을 동시에 만족하는 구조를 목표로 한다.
 - 안정성 : PID + Deterministic Control 기반의 예측 가능한 동작
 - 확장성 : 상위 레벨에서 Advisory AI와 Shadow Mode 기반 데이터 축적 구조를 추가할 수 있는 구조

관점	AGV (Automated Guided Vehicle)	AMR (Autonomous Mobile Robot)
이동 기준	사전에 정의된 경로	현재 상태 기반 판단
환경 변화	변화 발생 시 정지	변화에 맞춰 동작 변경
장애물 대응	회피 불가 → 대기	회피 또는 행동 수정
동작 구조	결정된 순서 실행	상황에 따라 선택 실행
시스템 요구	정확한 반복성	안전 + 판단 + 관측
제어 특성	단일 제어 흐름	인지와 제어 분리 필요
운영 방식	작업 수행 장치	운영·관측 가능한 시스템
문제 발생 시	작업 중단	상태 기록 후 대응 가능

- "RC2AMR은 AGV 수준의 안정적인 동작 제어를 기반으로, AMR 기능으로 단계적으로 확장하기 위한 브릿지형 테스트베드가 목표"
- 본 프로젝트에서 하고자 하는 것 : AGV ⇒ AMR로 확장 가능한 구조

- ○ ▫ AMR 판단의 핵심 성질
 - 본 프로젝트에서 지향하는 이동 로봇은 단순히 경로를 반복 수행하는 장치가 아니라, 현재 상태를 기준으로 동작을 변경할 수 있는 구조를 가진다.
 - 장기적으로 RC2AMR이 AMR 방향으로 확장되기 위해서는 다음과 같은 판단 구조가 필요
 - 주변 상태를 인식할 수 있어야 한다. (Perception)
 - 상태에 따라 행동 후보를 판단할 수 있어야 한다. (Decision)
 - 예상과 다른 상황에서 정지, 감속, 재시도와 같은 대응을 선택할 수 있어야 한다. (Re-action)
-

- 프로젝트 목표
 - 본 프로젝트의 목적은 단순히 이동하는 로봇을 제작하는 것이 아니라,
 - 안정적으로 운용되고, 상태를 확인할 수 있으며, 반복 검증과 향후 확장이 가능한 이동 로봇 플랫폼을 구축하는 것이다.
- ○ 제어 안정성을 검증할 수 있는 실내 이동 플랫폼 구축
 - 로봇은 실내 환경에서 예측 가능하고 반복 가능한 방식으로 이동할 수 있어야 한다.
 - 본 프로젝트의 1차 목표는 최고 수준의 자율주행 성능이 아니라,
 - 결정론적 제어(Deterministic Control)기반의 안정적인 주행 성능을 확보하는 데 있다.
 - 입력 명령에 대한 일관된 동작 수행
 - 직진, 회전, 정지 등 기본 동작의 반복 검증 가능
 - 안전한 정지 및 재시작 가능
 - 반복 실험을 통한 주행 안정성 검증 및 개선
 - 이를 통해 단순 시연용 장치가 아닌, 지속적으로 테스트가 가능한 플랫폼 기반을 마련한다.
- ○ 운영자가 관찰, 개입 가능한 시스템 구축
 - 로봇은 독립적으로 움직이는 장치에 그치지 않고, 운영자가 현재 상태와 동작 과정을 확인할 수 있어야 한다.
 - 또한 필요 시 즉시 개입하거나 중단할 수 있어야 한다.
 - UI 기반 상태 모니터링
 - 수동 제어 및 명령 입력 가능
 - E-Stop 등 긴급 개입 구조 확보

- 동작 중 이상 상황 즉시 대응 가능
 - 즉, 본 프로젝트는 운영 가능한 로봇 시스템(Operation-ready System) 구축을 목표로 한다.
- ○ 기록/비교/검증 가능한 로그 기반 실험 환경 구축
 - 로봇의 운행 과정과 이벤트는 체계적으로 기록되어야 하며, 동일 조건에서의 반복 실험 및 비교 검증이 가능해야 한다.
 - run 단위 운행 기록 저장
 - 상태값 및 이벤트 로그 저장
 - 문제 발생 시 원인 추적 가능
 - 테스트 결과 비교 및 개선 근거 확보
 - 이를 통해 단순 수행 여부가 아닌, 이해 가능하고 재현 가능한 시스템을 구축한다.
- ○ 향후 지능화가 가능한 확장형 구조 확보
 - RC2AMR의 1차 목표는 완전 자율주행 구현이 아니다. 우선 안정적인 이동 플랫폼을 구축하고, 이후 상위 판단 기능과 데이터 기반 지능화를 단계적으로 확장할 수 있는 구조를 확보하는데 목적이 있다.
 - Advisory AI 연동 가능 구조
 - Shadow Mode 기반 운행 데이터 축적
 - ROS2 기반 상위 제어 확장성
 - 축적된 데이터는 향후 Advisory AI, 주행 오차 분석, 판단 기능 고도화의 기반으로 활용한다.
 - 즉, 현재는 신뢰 가능한 이동 플랫폼, 미래에는 지능형 이동 로봇 시스템으로 발전할 수 있는 구조를 지향한다.
- ○
 - RC2AMR의 1차 목표는 완전 자율주행이 아니라,
 - 신뢰 가능한 이동 플랫폼을 구축하고 향후 지능화를 준비하는 것이다.

-
- 사용 시나리오
 - 본 시스템은

- 1. AGV 수준의 제어 안정성(예측 가능하고 안전한 동작)을 기본으로 운용하면서,
 - 2. 운행 중 발생하는 데이터를 누적하여, 향후 AMR 판단 기능으로 확장 가능한 Shadow Mode 기반 데이터 구조를 구축하는 것을 목표로 한다.
- 운영 시나리오(AGV급 안정성 중심)
 - 운영자는 RC2AMR을 다음과 같은 흐름으로 사용한다.
 - - - 상태 확인 후 운행 시작
 - 전원, 센서, 상태, 통신 연결, 구동 가능 여부를 확인한 뒤 운행을 시작한다.
 - 시작 전 상태가 정상인지 UI에서 한눈에 확인할 수 있어야 한다.
 - 명령 기반 이동 수행
 - 로봇은 입력된 명령(직진, 회전, 정지 등)에 따라 예측 가능한 방식으로 이동한다.
 - 운용 중 로봇 상태(속도, 모드, 센서 요약)는 지속적으로 관찰 가능해야 한다.
 - 즉시 개입 및 안전 정지
 - 예상과 다른 상황(이상한 동작, 위험 요소) 발생시, 운영자는 언제든지 정지 명령을 내려 즉시 개입할 수 있어야 한다.
 - 정지는 단순히 모터를 끄는 수준이 아니라, 시스템 차원에서 안전하게 멈추고 상태를 기록하는 방식으로 보장되어야 한다.
 - Shadow Mode 시나리오 - 운용 중 데이터 축적 및 Advisory 확장 준비
 - 동일한 운행 과정은 향후 분석 및 학습에 활용 가능한 데이터 수집 단계로 사용된다. 이때 로봇은 제어를 바꾸지 않고, 옆에서 관찰, 기록만 하는 Shadow Mode로 동작한다.
 - - - 운행 로그 자동 기록
 - 각 운행(run)동안 다음 정보가 자동으로 기록된다.
 - 입력된 명령(Goal, 속도 모드 등)
 - 센서/ 속도/ 자세 등 상태 정보

- 이벤트(정지/위험 판단, 경고 발생 등)
- 운행 결과(정상 종료, 수동 개입 등)는 기록된다.
- 운영자 라벨링(최소 개입)
 - 운영자는 필요 시 간단한 태그만 남긴다.
 - 예) GOOD / RISK / STOP_REASON
 - 이를 통해 학습을 위한 정답 데이터를 최소 비용으로 확보하게 한다.
- 위험도 추정(Advisory 결과 생성)
 - 누적된 로그를 기반으로 시스템은 주행 오차, 이상 징후, 정지 사유, 운용 조건을 분석하고, 향후 위험도 또는 신뢰도 판단 모델로 확장할 수 있다.
 - 하지만 이 결과는 제어를 직접 개입하지 않고, 운영자/시스템에 참고 정보로 제공된다.
- 검증 후 단계적 확장
 - 충분한 로그와 검증이 쌓이게 되면,
 - 예를 들어 "특정 구간에서 SLOW모드 추천"처럼 매우 제한된 조건에서만 운영 정책에 반영할 수 있다.
 - 자율 기능은 다음 순서로 단계적으로 확장한다.
 - Shadow Mode : 제어 개입 없이 기록만 수행
 - 오프라인 검증(Offline Analysis) : 운행 결과와 오차 패턴 분석
 - Advisory : 운용자 또는 상위 시스템에 판단 결과 제공
 - Limited Reflection : 검증된 조건에서 제한적으로 운용 정책에 반영

- ○ ▪ 사용 시나리오 요약
 - 기본 운용은 AGV급 안정성(Deterministic 운영)에 초점을 둔다.
 - 동시에 모든 운행은 기록되어 AMR 확장, 오차 분석, 판단 고도화의 근거 데이터가 된다.
 - 자율 기능은 "즉시 제어"가 아니라 Shadow ⇒ 검증 ⇒ 제한적 반영 순서로 진화한다.

-
- 시스템이 해결하려는 핵심 문제
 - 본 프로젝트는 단순히 이동 가능한 로봇을 만드는 것이 아니라, 동작을 이해하고 반복 검증할 수 없는 기존 실험 방식의 한계를 해결하는 것을 목표로 한다.

- ○ ▪ 1) 동작 원인을 설명할 수 없는 문제(분석 불가)
 - 로봇이 움직이기는 하지만, 왜 그런 결과가 나왔는지 판단하기 어렵다.
 - 센서 상태, 명령 입력, 주변 상황이 함께 기록되지 않으면 결과는 단순 현상에 머무르게 된다.
- ○ ▪ 2) 정확한 동작과 반복 재현성을 확인할 수 없는 문제
 - 같은 명령을 입력하더라도 로봇이 실제로 동일한 방향, 거리, 자세로 움직였는지 확인하기 어렵다.
 - 따라서 단순 결과 확인이 아니라, 기본 동작의 정확도와 반복성을 검증할 수 있는 시스템이 필요하다.
- ○ ▪ 3) 동작 중 개입과 안전 정지가 보장되지 않는 문제
 - 예상과 다른 상황이 발생했을 때 사람이 개입할 수 있어야 하지만, 정지 방식이 명확하지 않으면 실험 자체가 위험해진다.
 - 운용 가능한 수준의 안전성과 개입 가능성이 필요하다.
- ○ ▪ 4) 단순 구동 실험에서 로봇 시스템으로 확장되지 않는 문제
 - 정해진 동작을 수행하는 것만으로는 동작 오차, 이상 상태, 반복성 문제를 분석하고 개선하기 어렵다.
 - 상태를 관찰하고 판단 근거를 축적할 수 있어야 점진적인 기능 확장이 가능하다.
 - 단순 동작 장치가 아닌 발전 가능한 구조가 필요하다.

본 프로젝트는 단순히 이동 기능을 구현하는 것이 아니라,
이해 가능하고, 재현 가능하며, 안전하게 운용되고, 확장 가능한 이동 로봇 시스템을
구축하기 위한 문제 해결을 목표로 한다.

